Revue de Presse By GMS Consulting

04/03/2026

L'opinion

Casablanca

Quand la géotechnique guide la sécurité des grands projets immobiliers…

Une récente étude réalisée par des chercheurs en géologie et génie civil démontre à quel point la maîtrise des données géotechniques est essentielle pour garantir la sécurité et la durabilité des grands projets immobiliers.

À Casablanca Marina et à Aïn Diab, les grands projets immobiliers ne se contentent pas d'un dessin architectural séduisant, ils reposent d'abord sur une connaissance approfondie du sous-sol. Pour les urbanistes, ingénieurs et décideurs, ce que l'on ignore du sol est aussi dangereux que ce que l'on refuse de voir.

Une équipe de chercheurs marocains et internationaux l'a clairement montré dans une étude publiée tout récemment dans la revue Land, intitulée « Integration of Geotechnical Data for Urban Planning : A Case Study of Casablanca Metropolitan Area ». Cette publication, issue du Laboratoire de géologie appliquée, Géo-Informatique et Environnement de l'Université Hassan II et de partenaires scientifiques marocains, met en évidence que le sous-sol de Casablanca est composé de formations très variées, allant de sables littoraux récents à des roches sédimentaires plus anciennes, et que la capacité portante du sol peut varier fortement d'une zone à l'autre. Ces variations ont des implications directes sur la sécurité et la durabilité des constructions.

«La variabilité des conditions géotechniques à Casablanca exige une planification rigoureuse des fondations, qui ne peut être envisagée sans des données précises sur la nature et le comportement du sol», écrivent les auteurs. L'étude, qui repose sur des milliers de mesures de terrain, de forages et d'essais en laboratoire, souligne que l'absence de prise en compte de ces facteurs peut conduire à des tassements différentiels sous les bâtiments, source de fissures, de désalignements et, à terme, de risques structurels sérieux.

Cette approche scientifique de l'urbanisme s'inscrit dans un cadre conceptuel plus large. Dans l'objectif de développement durable numéro 11 adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, il est demandé que les villes et les établissements humains soient « ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Les documents de l'ONU et d'ONU-Habitat, l'agence des Nations Unies chargée de promouvoir des villes durables, insistent sur la nécessité pour les autorités locales de s'appuyer sur des données urbaines fiables – géographiques, environnementales et géotechniques – pour éclairer leurs décisions. Dans le rapport World Cities Report 2020, ONU-Habitat rappelle que sans données solides sur la configuration du territoire et les risques associés, les politiques d'aménagement risquent d'être inefficaces, voire dangereuses pour les populations.

Pour les ingénieurs marocains qui travaillent sur le terrain, le message est clair. Avant de poser une seule pierre dans un projet comme celui de Casablanca Marina, il faut savoir quelle charge le sol peut supporter, à quelle profondeur il est stable, ou s'il contient des poches plus fragiles nécessitant un renforcement. Sans cette connaissance, c'est tout le bâtiment qui peut se retrouver compromis, même si son architecture semble parfaite.

Les données géotechniques permettent, ainsi, de planifier l'usage de techniques avancées comme l'amélioration des sols par compactage, le recours à des fondations profondes ou l'installation de drains pour gérer les eaux souterraines. Ces solutions coûtent plus cher à court terme, mais elles réduisent les risques de défaillance à long terme et protègent, ipso facto, les investissements et les habitants.

Houda BELABD

Pour un urbanisme durable et résilient

Dans une métropole où l'urbanisation rapide confronte régulièrement les ambitions immobilières aux contraintes environnementales, la géologie urbaine apparaît comme un outil indispensable de planification. Elle permet non seulement d'optimiser la sécurité et la longévité des constructions, mais aussi de répondre concrètement aux défis de l'urbanisme durable. Et si Casablanca veut être non seulement une ville moderne mais une ville résiliente, il faudra continuer à regarder vers l'avenir sans jamais oublier d'étudier ce qui se trouve sous nos pieds.